

Reto: Entregable 1

Miranda Cornejo Ahuja

Department of Data Science and Mathematics
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, México
a01571668@tec.mx
Equipo 2

Natalia Cervantes González

Department of Data Science and Mathematics
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, México
a00838465@tec.mx
Equipo 2

Leonardo Albarrán Valdés

Department of Data Science and Mathematics
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, México
a01571750@tec.mx
Equipo 2

Marco Antonio Ramos Pérez

Department of Data Science and Mathematics
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, México
a01276366@tec.mx
Equipo 2

Hugo Jaime Valdés

Department of Data Science and Mathematics
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, México
a01384039@tec.mx
Equipo 2

I. INTRODUCCIÓN

Oxxo es la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y América Latina, cuenta con más de 45 años de experiencia y alrededor de 24 mil establecimientos activos a lo largo de México, Colombia, Perú, Chile y Brasil. FEMSA anunció recientemente, como parte de su reestructura operativa, que planea recuperar el crecimiento y la relevancia de las tiendas OXXO en México, apuntando a aumentar más de un tercio su número de unidades en la próxima década. Dicho esto, sus principales competidores dentro de las cadenas masivas de tiendas de conveniencia son liderados por 7-Eleven, creada en 1976, se ha expandido a más de 13 estados de México con alrededor de 1800 sucursales. Además existen Tiendas 3B, que en 2024 anunció la posible expansión a 12 mil sucursales nuevas. Sin embargo, existen otros competidores como Tiendas Neto, Círculo K y Tiendas Upper.

El 10 de febrero del 2023, Oxxo abrió en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, su primera sucursal sin contacto humano: Oxxo Smart Grab & Go, un concepto de cobro digital que busca ofrecer productos y servicios en formatos personalizados para atender mercados específicos en espacios como complejos departamentales, hospitales u oficinas. El sistema permite al cliente ingresar a la tienda, tomar sus productos y contar con un cobro automático por medio de un código QR al salir del establecimiento; esto a través de tecnología supuestamente replicable y reubicable en universidades, plazas y parques.

Un planograma es una representación gráfica que detalla de manera exacta cómo y dónde colocar los productos en las estanterías o expositores de una cuenta, utilizada comúnmente para maximizar ventas, optimizar espacio y mejorar la gestión de inventarios. Se dividen en los siguientes tipos:

- Distribución horizontal
- Distribución vertical
- Organización por bloques
- Por categoría comercial
- Por cuota de mercado
- Por margen de beneficio

Dentro de estas categorías, igualmente hay ciertos elementos que se consideran importantes al determinar la ubicación de un producto cuando se diseña un planograma:

- 1) **Rotación y margen:** Los productos con mayor margen de beneficio en ventas deben estar en las “zonas calientes”, que son a la altura de los ojos o manos.
- 2) **Volumen de venta:** Los productos que más se venden deben estar en “frentes” y ocupar más espacios.
- 3) **Al nivel de los ojos:** Aquí van los productos premium, novedades y de alta rentabilidad.
- 4) **Al nivel de las manos y pecho:** Productos populares.
- 5) **Nivel inferior:** Productos voluminosos, pesados, de bajo margen o enfocados en niños.
- 6) **Nivel superior:** Productos de baja demanda, especializados o promocionales.
- 7) **Bloqueo de marca:** Colocar todos los productos de una misma marca juntos para aumentar su impacto visual.

- 8) **Agrupación por categoría:** Agrupar productos afines para facilitar su búsqueda.
- 9) **Merchandising cruzado:** Agrupar productos complementarios para fomentar su compra conjunta.

A. Introducción al problema

El presente reto fue planteado por OXXO como socio formador, y consiste en desarrollar un modelo matemático o metaheurístico que permita optimizar la planogramación de un estante dentro de una tienda OXXO. Para ello se debe partir del historial de venta de los productos, tomando en cuenta variables como las dimensiones de cada producto, los ingresos que genera y su ubicación dentro del estante por charola. A través del uso de una simulación de Montecarlo, se busca obtener el valor esperado tanto de la cantidad óptima de productos por charola como su ubicación óptima dentro del estante, con el fin de generar un algoritmo de fácil implementación que sea de utilidad para la empresa.

El espacio disponible en un estante de venta es un recurso limitado, y cada decisión sobre qué productos colocar y en qué lugar tiene un impacto directo en la rentabilidad de cada sucursal. Actualmente, la planogramación en muchos puntos de venta se realiza sin aprovechar de manera sistemática la información disponible en el historial de ventas ni las interacciones existentes entre productos. En el contexto de una tienda OXXO, donde el flujo de clientes es constante y el espacio en los estantes es fijo, una distribución subóptima puede traducirse directamente en una pérdida de ingresos. Por ello, contar con un modelo basado en datos que automatice y optimice esta asignación representa una oportunidad de mejora significativa, tanto para una sola sucursal como para su eventual implementación a múltiples sucursales. Dicho esto, el objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar un modelo de optimización que determine la distribución óptima de los productos en cada estante, maximizando ingresos, identificando las variables, parámetros y restricciones relevantes al problema.

II. TRABAJO RELACIONADO

La asignación de espacio de estantes o también conocido como planogramación es un problema que ha sido muy relevante en temas de gestión de retail, esto debido a que la forma en que los productos son distribuidos dentro de un estante tiene cierta influencia en las ventas, en la visibilidad de dichos productos y la experiencia del cliente. Debido a que el espacio disponible es limitado, los retailers siempre buscan optimizar la distribución de los productos disponibles con la finalidad de maximizar las ganancias. Mencionado en el artículo llamado Algoritmo genético para el problema de maximización de beneficios en la asignación de espacio en los standes de los minoristas, este problema también conocido como Shelf Space Allocation Problem (SSAP), y ha sido ampliamente abordado mediante distintos enfoques

de optimización y metaheurísticas.

Normalmente, los modelos que son propuestos en la literatura consideran variables tales como la asignación de productos a estantes, la posición del producto dentro del estante y la cantidad de frentes de cada producto mostrado. Los parámetros, tienden a incluir dimensiones del producto, la demanda esperada, capacidad del estante y margen de ganancia. Y las restricciones normalmente incluyen limitaciones de espacio o cantidad de producto, reglas específicas de la empresa o la agrupación de ciertos productos. Para esto, uno de los enfoques más estudiados utiliza algoritmos genéticos para optimizar la asignación de productos, por ejemplo, en el artículo *A Genetic Algorithm for the Shelf-Space Allocation Problem with Vertical Position Effects* menciona un modelo matemático que tiene el objetivo de maximizar la ganancia del retailer mediante una asignación óptima de productos en estantes. Menciona que se consideran variables como el número de frentes de cada producto, su posición y restricciones relacionadas con el espacio disponible, también agrega agrupaciones por categorías y define los límites que existan. Para resolver el problema, los autores mencionan la implementación del algoritmo genético permitiendo encontrar soluciones eficaces, el cuál esta información nos es de mucha utilidad para nuestro reto.

Existen otros trabajos que han extendido estos modelos incorporando diferentes formulaciones matemáticas. La investigación de *Linear and nonlinear shelf space allocation problems with vertical and horizontal bands* considera bandas verticales y horizontales dentro del estante para los niveles de visibilidad y representar categorías de productos. Estas diferencias en los modelos son significativas, la investigación nos ayuda a analizar como la ubicación de los productos en distintas zonas de los estantes pueden afectar el comportamiento de compra del consumidor y por consecuencia las ventas totales de la tienda.

Además de los modelos de programación matemática, hay otros estudios que han abordado el problema desde el punto de vista del diseño del layout o la distribución física de productos, utilizando metaheurísticas para generar configuraciones eficientes de estantes y productos. Esto es mencionado en la publicación *Metaheurísticas con técnicas de búsqueda local para la optimización del espacio en las estanterías de los comercios minoristas*. Con este enfoque, el problema se modela como un problema de optimización combinatoria, en donde se busca determinar la mejor disposición de los productos, esto mediante un gran número de configuraciones posibles y encontrar de éstas, las soluciones cercanas al óptimo en tiempos computacionales razonables.

En conjunto, consideramos que estos trabajos mencionados, al igual que el artículo de *El impacto de los factores de ubicación en el atractivo y las cuotas de espacio óptimas de*

las categorías de productos y el artículo llamado *Modelo de programación por objetivos para la asignación de espacio en los estantes de los supermercados* muestran que el problema de planogramación puede ser modelado como un problema de optimización en conjunto con múltiples restricciones. Las soluciones encontradas en distintas propuestas de literatura incluyen modelos de programación matemática como metaheurísticas que permiten manejar la complejidad del problema.

El reto propuesto combina elementos de lo visto en esta literatura, sobre SSAP, lo que nos permite generar soluciones ante la variabilidad de la demanda y contribuir al diseño de planogramas más eficientes para entornos de venta.

III. DEFINICIÓN DE PROBLEMA

El problema a tratar en este reto es el cómo decidir de manera óptima qué productos colocar, en qué cantidad y en qué posición dentro de un stand de OXXO para maximizar ventas y ganancias. La situación parte de que no es suficiente con saber que es lo que se vende más, también importa cómo se están acomodando los productos, porque la ubicación en un stand influye, la probabilidad de compra y la combinación de productos que el cliente termina llevando. En esencia, el problema central es el diseño de la distribución física de los productos en el exhibidor de forma óptima.

Los conjuntos que pueden identificarse en primera instancia son:

- **P:** conjunto de productos asignados al stand.
 - Corresponde a los productos que ya fueron definidos previamente por la propuesta de variedad para esa tienda y ese planograma.
 - $p \in P$
- **S:** conjunto de posiciones o espacios dentro del stand.
 - Por ejemplo: charolas, filas, columnas o bandejas específicas donde puede ubicarse un producto
 - $s \in S$
- **C:** conjunto de categorías o familias de productos.
 - Por ejemplo: bebidas, botanas, dulces, o bien clasificaciones operativas como familiar, individual, retornable, PET, vidrio, etc.
 - $c \in C$
- **T:** conjunto de periodos de tiempo históricos usados para estimar demanda.
 - Se utiliza para analizar cómo se han acomodado históricamente los productos y, de manera complementaria, para estimar demanda o rotación.
 - $t \in T$
- **K:** conjunto de combinaciones o pares de productos
 - Se utiliza para analizar relaciones entre productos, como precedencia en el acomodo, cercanía dentro de una misma charola o agrupación por proveedor.
 - $(i, j) \in K$

Las variables de decisión que podrían ser útiles son:

- x_{ps} : variable binaria que vale 1 si el producto p se coloca en la posición s , y 0 en otro caso. Permite representar la asignación final de cada producto dentro del planograma.
- y_{ij} : variable binaria que vale 1 si el producto i queda colocado antes que el producto j dentro del orden del anaquel, y 0 en otro caso. Permite modelar reglas históricas de precedencia entre productos.

Los parámetros o valores conocidos pueden ser:

- d_p : demanda esperada o rotación histórica del producto p . Puede utilizarse como variable de apoyo para ponderar la importancia comercial del producto.
- r_p : ingreso, margen o relevancia comercial que genera el producto p . Sirve como peso opcional en la priorización del acomodo.
- a_p : tamaño o espacio requerido por el producto p . Representa el espacio físico que ocupa dentro del stand.
- c_p : categoría o familia a la que pertenece el producto p . Permite capturar reglas de acomodo por tipo de producto.
- a_s : capacidad o espacio disponible en la posición s . Indica cuánto espacio físico puede utilizarse en esa ubicación.
- v_s : visibilidad, atractivo o prioridad de la posición s . Refleja que tan favorable es una posición dentro del anaquel.
- b_{ij} : puntaje de relación histórica entre los productos i y j . Puede representar que tan frecuente es que un producto se coloque antes que otro, que aparezcan juntos o que pertenezcan a un mismo bloque de acomodo.
- h_{ps} : puntaje histórico de compatibilidad entre el producto p y la posición s . Mide que tan frecuente o conveniente ha sido colocar el producto p en la posición s , por ejemplo a partir de mapas de calor históricos.

A. Función objetivo

La función objetivo que buscaremos optimizar es:

Maximizar el apego histórico del acomodo generado. Se busca que la asignación propuesta por el modelo sea lo más consistente posible con los patrones de acomodo observados históricamente en OXXO. Y, secundariamente trataremos de maximizar la consistencia de orden y maximizar la compactación por proveedor.

Las restricciones que identificamos fueron:

• Restricción de asignación única.

Cada producto debe colocarse en una sola posición válida dentro del stand.

• Restricción de ocupación de posiciones.

Cada posición del stand puede contener a lo más un producto, o el número permitido según su capacidad.

• Restricción de capacidad física.

El espacio ocupado por los productos asignados no puede exceder la capacidad disponible de cada posición o charola.

• Restricción de compatibilidad física.

Un producto solo puede colocarse en posiciones compatibles con su tamaño, peso o tipo de presentación.

- **Restricción de orden relativo.**

El acomodo debe respetar, en la medida de lo posible, las relaciones históricas de precedencia entre productos.

- **Restricción de agrupación.**

Los productos de una misma marca, proveedor o familia deben tender a quedar agrupados dentro del anaquel.

- **Restricción de estructura fija del planograma.**

El número de charolas, filas, columnas o bandejas ya viene dado y no forma parte de la decisión del modelo.

REFERENCES

- [1] Czerniachowska, K., Sachpazidu-Wójcicka, K., Sulikowski, P., Hernes, M., & Rot, A. (2021). Genetic Algorithm for the Retailers' Shelf Space Allocation Profit Maximization Problem. *Applied Sciences*, 11(14), 6401. <https://doi.org/10.3390/app11146401>
- [2] Czerniachowska, K., Lutosławski, K., & Hernes, M. (2022). Linear and nonlinear shelf space allocation problems with vertical and horizontal bands. *Journal of Economics and Management*, 44, 119–141. <https://doi.org/10.22367/jem.2022.44.06>
- [3] Lim, A., Rodrigues, B., & Zhang, X. (2004). Metaheuristics with Local Search Techniques for Retail Shelf-Space Optimization. *Management Science*, 50(1), 117–131. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1030.0165>
- [4] Reyes, P. M., & Frazier, G. V. (2007). Goal programming model for grocery shelf space allocation. *European Journal of Operational Research*, 181(2), 634–644. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.07.004>
- [5] Campo, K., Gijsbrechts, E., Goossens, T., & Verhelsen, A. (2000). The impact of location factors on the attractiveness and optimal space shares of product categories. *International Journal of Research in Marketing*, 17(4), 255–279. [https://doi.org/10.1016/S0167-8116\(00\)00026-4](https://doi.org/10.1016/S0167-8116(00)00026-4)
- [6] Dalgic, Hamide Ozlem, Bostanci, E., & Guzel, M. S. (2017). Genetic Algorithm Based Floor Planning System. *ArXiv.org*. <https://arxiv.org/abs/1704.06016>
- [7] OXXO® — Quiénes Somos. (n.d.). www.oxxo.com. <https://www.oxxo.com/quienes-somos>
- [8] Santiago, J. (2026, February 26). FEMSA planea que OXXO crezca más de un tercio en la próxima década y crear sinergias con Spin. *El Economista*. <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/femsa-planea-oxxo-crezca-tercio-proxima-decada-crear-sinergias-spin-20260226-801756.html>
- [9] CEO, P. (2024, February 25). Estos son los competidores de Oxxo que buscan “robarle” el mercado mexicano. *EL CEO*. <https://elceo.com/negocios/ellos-son-los-competidores-de-oxxo-que-buscan-robarle-el-mercado-mexicano/>
- [10] ¿Cansado de largas filas? Oxxo abre su primera sucursal inteligente sin contacto; así es. (n.d.). *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2023/02/11/oxxo-abre-su-primera-sucursal-inteligente-sin-contacto-asi-es/>
- [11] Shopify. (2025, April 7). ¿Qué es un planograma? Cómo crear uno + 6 tipos (2025) - Shopify. <https://www.shopify.com/es/blog/planograma>
- [12] Planogram Strategy for New Product Launches: A Grocery Store Guide. (2025). *PlanoHero.com*. <https://planohero.com/en/blog/planogram-strategy-for-new-product-launches/>